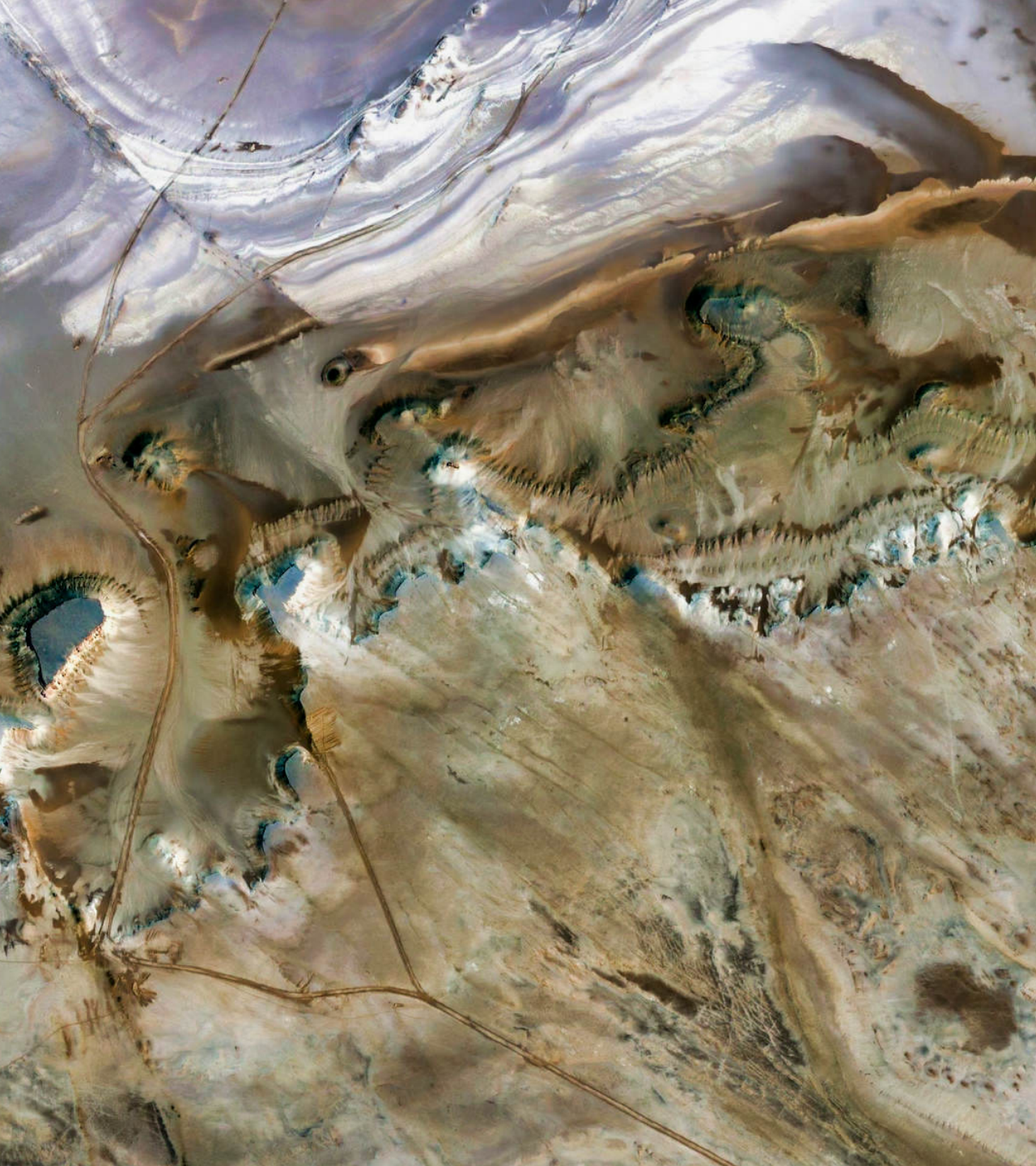




Introdução à Assimilação de Dados (MET 563-3)

Método Variacional - Parte I

Dr. Carlos Frederico Bastarz
Dr. Dirceu Luis Herdies

Programa de Pós-Graduação em Meteorologia
(PGMET) do INPE

20 de Outubro de 2025

Método Variacional

Sumário

Parte I

1. O que é método variacional?
2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)
3. Introdução ao método 3DVar
 - 3.1 Histórico e desenvolvimento
 - 3.2 Características principais
 - 3.3 *Physical-space Statistical Analysis System* (PSAS)
 - 3.4 *First Guess at Appropriate Time* (FGAT)

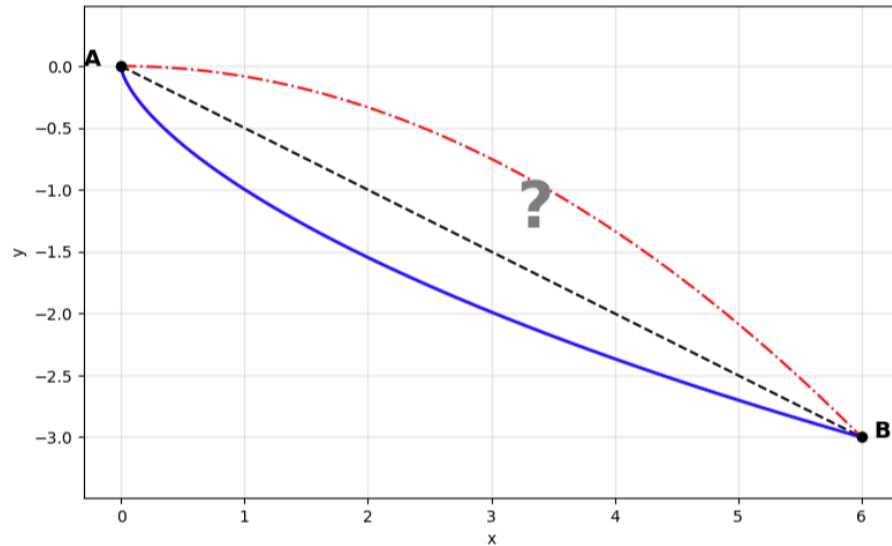
Parte II

4. Componentes
 - 4.1 Método de minimização da função custo do 3DVar
 - 4.2 Matriz de covariâncias dos Erros de Previsão
 - 4.3 Modelo de Transferência Radiativa
 - 4.4 Controle de Qualidade
5. Visão geral sobre o método 4DVar
6. Atividades realizadas no CPTEC com o método 3DVar

Método Variacional - Parte I

1. O que é o método variacional?

- Surge no século XVII com o matemático suíço Jean Bernoulli com a proposição do seguinte problema:
 - *Entre dois pontos, sendo um mais alto do que o outro, qual é a forma da rampa pela qual um corpo desce mais rápido, apenas sob a ação da gravidade e sem atrito?*



Método Variacional - Parte I

1. O que é o método variacional?

- 🎲 Este problema ficou conhecido como o **Problema da Braquistócrona** (a curva descrita pela trajetória do corpo) e emprega a equação de Euler-Lagrange para a sua solução
- 💡 Inseriu uma nova ideia na matemática: ao invés de se buscar um número que minimiza uma expressão, busca-se uma função (que descreve a forma da curva)
- ⌚ O tempo total de descida do corpo pode ser descrito como uma integral que depende dessa função e o cálculo variacional permite determinar qual função faz essa integral ser mínima
- 🏹 A essência do cálculo variacional é encontrar uma função que minimiza ou maximiza um funcional $\diamond$, ou seja, uma expressão que associa um número a cada função possível

♦ Funcional é uma generalização do conceito de função e é um número que depende de uma função



Método Variacional - Parte I

1. O que é o método variacional?

Um exemplo simples

- Entre todos os caminhos $y(x)$ que ligam os pontos de coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , encontre aquele que minimiza o comprimento da curva
 1. Para resolver este problema, primeiro temos que definir o nosso funcional:
 - O comprimento L da curva é $L[y] = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (y')^2} dx$, com $y' = \frac{dy}{dx}$
 2. Definido o funcional $L[y]$, aplicamos a equação de Euler-Lagrange:
 - $F(x, y, y') = \sqrt{1 + (y')^2}$
 - A equação de Euler-Lagrange é $\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) - \frac{\partial F}{\partial y} = 0$
 - Como F não depende diretamente de y , o segundo termo $(\frac{\partial F}{\partial y})$ é zero: $\frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}} \right) = 0$
 3. Se a derivada é nula, então temos uma constante $\frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}} = C$, o que implica que y' é uma constante e que portanto, $y(x)$ é linear, ou seja, $y(x) = ax + b$
 4. Logo, a função $y(x)$ que minimiza o comprimento da curva dado pelo funcional $L[y]$ é uma reta

Método Variacional - Parte I

1. O que é o método variacional?

O Problema da braquistócrona

- *Entre dois pontos, sendo um mais alto do que o outro, qual é a forma da rampa pela qual um corpo desce mais rápido, apenas sob a ação da gravidade e sem atrito?*

Método Variacional - Parte I

1. O que é o método variacional?

O Problema da braquistócrona

- O tempo de descida do corpo sobre a **curva de tempo mais curto**, considera a conversão de energia potencial em energia cinética: $v = \sqrt{2gy}$
- Onde:
 - y é a altura medida do ponto mais alto
 - g é a aceleração da gravidade
- O tempo de deslocamento infinitesimal é $dt = \frac{ds}{v}$, ao longo do comprimento de arco ds dado por:

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

- O tempo total de descida, é dado pela integral (do ponto A ao ponto B):

$$T = \int_A^B \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2gy}} dx$$

- Onde:
 - $y' = \frac{dy}{dx}$ é a variação da altura

Método Variacional - Parte I

1. O que é o método variacional?

O Problema da braquistócrona

- O problema do cálculo variacional é encontrar a função $y(x)$ que minimiza a integral funcional:

$$T[y] = \int F(y, y') dx$$

- Onde:

- $F(y, y') = \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{\sqrt{2gy}}$

- Aplica-se a equação de Euler-Lagrange $\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) - \frac{\partial F}{\partial y} = 0$, a partir da qual obtém-se uma equação diferencial cuja solução é a curva cicloide:

- Forma paramétrica da cicloide:

$$\begin{cases} x = R(\theta - \sin\theta) \\ y = R(1 - \cos\theta) \end{cases}$$

- Onde:

- R é o raio do círculo que gera a cicloide
 - θ é o ângulo da curva

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

- Matriz é um conjunto retangular de informações arranjado em linhas e colunas
- Os itens individuais de uma matriz são chamados de elementos
- Por exemplo, uma matriz retangular $\mathbf{A}_{m \times n}$, com m linhas e n colunas:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

- Matrizes de mesmo tamanho podem ser adicionadas ou subtraídas elemento por elemento
- Multiplicação de matrizes é possível desde que o número de colunas da primeira matriz, seja igual ao número de linhas da segunda matriz
- O tamanho de uma matriz é definido como o número de linhas e colunas que ela contém
- Uma matriz com m linhas e n colunas é chamada matriz $m \times n$, onde m e n são chamados de dimensões da matriz
- Uma matriz 3×2 :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ -3 & -4 \\ 0 & 5,87 \end{bmatrix}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

- Matrizes com uma única linha são chamadas de vetor linha e matrizes com uma única coluna, são chamadas de vetor coluna
- Matrizes com o mesmo número de linhas e colunas, são chamadas de matrizes quadradas
- Exemplos:

$$\mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad \dots \quad x_n]$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -10 & -9,1 & 0 \\ 45 & 0,01 & -0.8 & 3 \\ -11 & -90 & 11 & -3 \\ 3,14 & 11.1 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

- Os subscritos, normalmente representados por i, j , correspondem à posição de um dado elemento dentro da matriz:
- Por exemplo, o elemento $A_{3,2} = 11$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -10 & -9,1 & 0 \\ 45 & 0,01 & -0.8 & 3 \\ -11 & -90 & \textcolor{red}{11} & -3 \\ 3,14 & 11.1 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

Adição de matrizes

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ -3 & -4 \\ 0 & 5,87 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 4 & 7 \\ 9 & -3,1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9+0 & 10-3 \\ -3+4 & -4+7 \\ 0+9 & 5,87-3,1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 1 & 3 \\ 9 & 2,77 \end{bmatrix}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

Transposição de matrizes

- A transposição de uma matriz representa a reflexão em relação à sua diagonal principal, que se inicia no canto superior esquerdo
- Se $\mathbf{A}$ é uma matriz $n \times m$, então a sua transposta é a $\mathbf{A}^T$ de dimensões $m \times n$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

Transposição de matrizes

- Propriedades:

$$(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$$

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

$$(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b}$$

$$\det(\mathbf{A}^T) = \det(\mathbf{A})$$

$$(c\mathbf{A})^T = c\mathbf{A}^T$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

Multiplicação de matrizes

- Multiplicação entre duas matrizes só é possível se o número de colunas da matriz à esquerda for igual ao número de linhas da matriz à direita:

$$[\mathbf{AB}]_{i,j} = a_{i,1}b_{1,j} + a_{i,2}b_{2,j} + \cdots + a_{i,n}b_{n,j} = \sum_{r=1}^n a_{i,r}b_{r,j}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mp} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix}$$

$$c_{ij} = a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in} \cdot \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

Multiplicação de matrizes

- Propriedades:

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$$

$$\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}, \quad (\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$$

$$\lambda(\mathbf{AB}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B}$$

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{AI} = \mathbf{IA} = \mathbf{A}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

Tipos de matrizes

- Diagonal:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Triangular superior:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Triangular inferior:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Identidade:

$$\mathbf{I}_1 = [1], \quad \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

Tipos de matrizes

- Simétrica ($\mathbf{A}$ deve ser quadrada):

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T \begin{bmatrix} 1 & -10 & -9,1 & 0 \\ 45 & 0,01 & -0.8 & 3 \\ -11 & -90 & 11 & -3 \\ 3,14 & 11.1 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

- Inversível (se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, $\mathbf{A}$ não é inversível):

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}_n$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A})$$

Onde:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \text{Cof}(\mathbf{A})^T = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

Exercícios

1. Adição de matrizes 3 x 3

◦ Sejam $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $\mathbf{A} + \mathbf{B}$

2. Multiplicação de matrizes 3 x 3

◦ Sejam $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

Exercícios

3. Determinante de matriz 3 x 3

- Calcule o determinante de $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$

4. Inversa de matriz 2 x 2

- Seja $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, encontre $\mathbf{D}^{-1}$, se existir

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

= Respostas

1. Adição de matrizes 3 x 3

◦ Sejam $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $\mathbf{A} + \mathbf{B}$

◦  $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2+1 & 0+2 & 1+0 \\ 1+0 & -1+3 & 3-1 \\ 0+5 & 4+1 & 2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 5 & 5 & 4 \end{pmatrix}$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

= Respostas

2. Multiplicação de matrizes 3 x 3

◦ Sejam $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$

◦ 🖐

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 5 & 2 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 5 & 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \\ 0 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 2 \cdot 5 & 0 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 2 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 2 \\ 16 & 2 & 7 \\ 10 & 14 & 0 \end{pmatrix}$$

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

= Respostas

3. Determinante de matriz 3 x 3

◦ Calcule o determinante [♦] de $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$

-  $\det(\mathbf{C}) = \{[2 \cdot 3 \cdot (-1)] + [0 \cdot 2 \cdot 0] + [1 \cdot (-1) \cdot 4]\} - \{[0 \cdot 3 \cdot 1] + [4 \cdot 2 \cdot 2] + [(-1) \cdot (-1) \cdot 0]\}$
-  $\det(\mathbf{C}) = -10 - 16$
-  $\det(\mathbf{C}) = -26$

[♦] Utilizando a regra de Sarrus

Método Variacional - Parte I

2. Revisão de Álgebra Linear (Matrizes)

= Respostas

4. Inversa de matriz 2 x 2

◦ Seja $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, encontre $\mathbf{D}^{-1}$, se existir

◦  $\det(\mathbf{H}) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = 4 - 3 = 1$

◦  $\mathbf{H}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

🤔 Dúvidas

🔗 <https://cfbstarz.github.io/met563-3/>

👤 <https://github.com/cfbstarz/MET563-3>

✉ carlos.bastarz@inpe.br

